MMD3001 Inferencia Estadística
Profesor: David Sossa A.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 2: Método Delta

P1. Una variable aleatoria geométrica se define como

$$X = \text{número de ensayos consecutivos de Bernoulli hasta obtener el primer éxito.}$$

Su función masa de probabilidad es

$$\mathbb{P}(X = k) = (1-p)^{k-1}p, \text{ para } k = 1, 2, 3, \ldots,$$

donde p es la probabilidad de éxito de los ensayos de Bernoulli que lo componen. Además se tiene también que $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{p}$ y $Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra aleatoria cuya distribución de probabilidad es la distribución Geométrica con parámetro $p \in (0,1)$ y denote por $\bar{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ la media muestral.

a) Demuestre que $\frac{\sqrt{n}(p\bar{X}_n - 1)}{\sqrt{1-p}}$ converge en distribución a la variable aleatoria normal estándar $\mathcal{N}(0,1)$.

b) Para $t > 0$, sea I_t el intervalo

$$I_t = \left[\frac{1}{\bar{X}_n} - \frac{t\sqrt{1-p}}{\sqrt{n}\bar{X}_n}, \frac{1}{\bar{X}_n} + \frac{t\sqrt{1-p}}{\sqrt{n}\bar{X}_n}\right].$$

Pruebe que

$$\mathbb{P}[I_t \ni p] \to 2\Phi(t) - 1, \quad n \to \infty,$$

donde Φ es la función de distribución acumulada de la distribución normal estándar.

c) En la práctica, deseamos ser capaces de definir un intervalo lo mas pequeño posible cuya expresión no dependa en el valor desconocido p. Usando las preguntas previas, halle el valor de t tal que el intervalo I_t contiene a p con probabilidad de al menos 90 % cuando n crece al infinito. Denote por t_0 a este valor.

d) Acotando apropiadamente la función $p \in (0,1) \mapsto \sqrt{1-p}$, obtenga un intervalo J_1 a partir de I_{t_0} de modo que J_1 contenga a p con una probabilidad de al menos 90 % cuando n va al infinito.

e) Demuestre que si se reemplaza p por $\frac{1}{\bar{X}_n}$ en la expresión I_{t_0}, se obtendrá un intervalo J_2 que contiene p con una probabilidad yendo a 90 % cuando n va a infinito.

P2. Sea $X_1, \ldots, X_n$ una muestra i.i.d. de una variable aleatoria Bernoulli con parámetro $p \in (0,1)$. Sea $\bar{X}_n$ el promedio muestral.

a) Tenemos que el logit de p se define como $\text{logit}(p) = \log\left(\frac{p}{1-p}\right)$. Use el método delta para obtener la distribución asintótica de $\text{logit}(\bar{X}_n)$.

b) A partir del resultado anterior, construya un intervalo de confianza asintótico para $\text{logit}(p)$, válido cuando n es grande.

Resumen

Teorema 1 (LGN fuerte)**.** *Sea $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ sucesión de v.a.'s independientes e idénticamente distribuidas (iid). Sea $\mathbb{E}[X_i] = \mu$ (como la sucesión es iid, todas las v.a.'s X_i tienen la misma esperanza). Sea*

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$

Entonces,

$$\mathbb{P}\left(\lim_{n\to\infty} \bar{X}_n = \mu\right) = 1$$

Teorema 3 *(Teorema Central del Límite). Si $X_1, X_2, \ldots$ es una sucesión de variables aleatorias iid con media μ y varianza $\sigma^2 \neq 0$, y $\overline{X}_n = (X_1 + \cdots + X_n)/n$, entonces*

$$Z_n = \frac{\overline{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

converge en distribución a una normal estándar. Es decir,

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(Z_n \leq z) = \Phi(z)$$

donde Φ es la función de distribución de una $\mathcal{N}(0,1)$.

Teorema 2 (Teorema de la función continua)**.** *Sea (X_n) una sucesión de variables aleatorias. Si f es una función continua, entonces*

$$X_n \xrightarrow{c.s./P/(d)} X \implies f(X_n) \xrightarrow{c.s./P/(d)} f(X).$$

Teorema 3 (Teorema de Slutsky)**.** *Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ y $(Y_n)_{n\geq 1}$ sucesiones de variables aleatorias, y sea X una variable aleatoria y c un número real. Supongamos que*

$$X_n \xrightarrow{(d)} X, \quad Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} c.$$

Entonces, se cumple:

1. $X_n + Y_n \xrightarrow{(d)} X + c.$
2. $X_n Y_n \xrightarrow{(d)} cX.$

Teorema 4 (Método Delta)**.** *Sea $(Y_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de variables aleatorias que satisface:*

$$\sqrt{n}(Y_n - \theta) \xrightarrow{(d)} N(0, \sigma^2),$$

para algún $\theta \in \mathbb{R}$ y $\sigma^2 > 0$ (se dice que la sucesión $(Y_n)_{n\geq 1}$ es asintóticamente normal alrededor de θ).
Sea $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una función continuamente diferenciable en el punto θ. Entonces, $(g(Y_n))_{n\geq 1}$ es asintóticamente normal, es decir:

$$\sqrt{n}(g(Y_n) - g(\theta)) \xrightarrow{(d)} N(0, [g'(\theta)]^2\sigma^2).$$